Universidade de Brasília, Departamento de Matemática
Turma 12 de Cálculo II 18/06/2024

Prova 2

Matricula: **Nome:**

1. Ache a solução geral da equação diferencial (valor: 1 ponto)

$$y' + 2y = x^3 e^{-2x}.$$

2. Seja

$$y' - 3xy = 5xe^{-x^2}.$$

1) Ache a solução geral da equação. (valor: 1 ponto)

2) Ache a solução do problema de valor inicial: $y(0) = -3$. (valor: 0,5 ponto)

3. Ache a solução geral da equação diferencial (valor: 1 ponto)

$$y' = \frac{x^5}{y^2}.$$

4. Ache a solução geral da equação diferencial (valor: 3 pontos)

1) $y'' - 2y' - 3y = 0$;

2) $y'' - 6y' + 13y = 0$;

3) $y'' + 4y' + 4y = 0$.

5. Ache a solução geral da equação diferencial usando o método dos coeficientes indeterminados. (valor: 2 pontos)

$$y'' + 3y' = -4xe^x + 2\cos 2x.$$

6. Seja

$$x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2 \ln x.$$

1) Verifique que as funções $y_1(x) = x^2$ e $y_2(x) = x^2 \ln x$ satisfazem a equação homogênea correspondente. (valor: 0,5 ponto)

2) Determine uma solução particular da equação não-homogênea dada usando o método da variação de parametros. (valor: 2 pontos)

Digitalizado com CamScanner